

Relatório genético para a longevidade

Unhas, Cicatrização e Inflamação da Pele

Psoríase, eczema, rosácea, queloides e cicatrização, hidradenite, unhas e vitiligo

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

As doenças inflamatórias da pele são inflammaging visível: a mesma imunidade que envelhece no resto do corpo. Este relatório lê os genes da psoríase (HLA-C*06:02, IL23R, IL12B, TYK2), do eczema atópico, da rosácea, da cicatrização e dos queloides, da hidradenite supurativa, das unhas (infecções fúngicas, unha encravada) e do vitiligo e outras dermatoses autoimunes.

Só genes: chip de genotipagem + imputação local + scores poligénicos (PGS Catalog) e scores de loci do GWAS Catalog, com percentis na população de referência. Cada tema está dividido em **favorável** e **desfavorável** e ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. **Não é diagnóstico nem prescrição.** Todas as ideias práticas estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

• Resumo	3
• Psoríase	4
• Eczema e dermatite atópica.....	6
• Rosácea	8
• Cicatrização, queloides e hidradenite	9
• Unhas	11
• Vitiligo e outras dermatoses autoimunes	12
• Mecanismos de envelhecimento	13
• Parte prática	14
• Limitações	16
• Métodos e fontes.....	17

Resumo

31

variantes
analisadas

21

no chip

6

imputadas
($DR2 \geq 0,8$)

4

não encontradas

6

scores com
percentil

Leitura global. A inflamação da pele tem genética **favorável** nos grandes temas: **psoríase** nos percentis 6 e 18 (dois PGS), sem os marcadores do HLA-C*06:02 e com o ERAP1 a favor (CARD14 AA e IFIH1 GG contra, efeitos pequenos); artrite psoriática no percentil 40; **eczema atópico** no percentil 10 e doença alérgica no 22; **urticária** no percentil 3. A rosácea (percentil 31) e os queloides (percentil 26; loci de poucos estudos, transferibilidade baixa) são típicos, e a doença de Dupuytren também (percentil 38). Os sinais contra são três: **vítiligo** no percentil 90 (48 variantes), coerente com o TYR 402R/R, que protege do melanoma mas aumenta o vitiligo; **hidradenite supurativa** no percentil 85 (10 loci, evidência fraca); e o score de **doenças das unhas** no percentil 99,7, mas com só 11 loci de um único estudo de fenótipos clínicos (unha encravada, onicomicose), por isso deve ser lido como um sinal fraco. O score de feridas que não cicatrizam não pôde ser calculado. Na prática, a cicatrização depende hoje mais da **rapamicina** e da **isotretinoína** do que dos genes.

Favorável

- **Psoríase (264 variantes):** percentil 18
- **Urticária:** percentil 3
- **Psoríase (PGS002293, 62 variantes):** percentil 6 (perfil §18/§20, genoma imputado)
- **Eczema atópico (PGS003486):** percentil 10 (perfil §18/§20)
- **Doença alérgica: asma, rinite ou eczema (PGS000810):** percentil 22 (perfil §18/§20)
- **ERAP1 rs27524 GG:** ERAP1: corta péptidos para o HLA de classe I; o efeito na psoríase depende do HLA-C*06:02.
- **EMSY/LRRC32 rs7927894 CC:** Locus 11q13.5: o alelo T é o de risco de eczema mais replicado fora do FLG.
- **CLEC7A rs16910526 AA:** Y238X (Dectin-1): o alelo raro trunca o recetor de β -glucanos; associa-se a onicomicose e candidíase mucocutânea.
- **KIF3A rs6879672 GG:** KIF3A/IL13 (5q31): região das citocinas de tipo 2.

Desfavorável

- **Hidradenite supurativa:** percentil 85
- **Doenças das unhas (unha encravada, onicomicose, outras):** percentil 100
- **Vítiligo (PGS000738):** percentil 90 (perfil §18/§20, genoma imputado)
- **TYR rs1126809 GG:** R402Q: aqui o sentido é inverso ao do melanoma: o alelo G (402R) aumenta o risco de vitiligo e o A (402Q) protege.
- **CARD14 rs11653893 AA:** CARD14: sinal NF- κ B nos queratinócitos; mutações raras causam psoríase pustulosa.
- **IFIH1 rs2111485 GG:** IFIH1 (MDA5): sensor de RNA viral.
- **OVOL1 rs10791824 GG:** OVOL1: diferenciação da epiderme.

Aqui entram os scores fora do intervalo típico (percentil ≤ 25 ou ≥ 75 , no sentido do traço) e as variantes com evidência forte ou moderada. As variantes de evidência fraca estão nas tabelas de cada tema.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + (forward) do GRCh38, a mesma do dbSNP/Ensembl. Dos 21 genótipos do chip, 0 precisaram de complemento, 1 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição e pelos alelos de referência do chip, que já está na cadeia +) e 0 foram lidos pela posição (rsID fundido). Os imputados vêm do VCF local, também na cadeia +. Os alelos de efeito citados de estudos que usam a cadeia do gene foram convertidos para a cadeia +; por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das da literatura (por exemplo, genes na cadeia – como COL1A1 ou VDR).

Psoríase

Eixo IL-23/IL-17 (IL23R, IL12B, TYK2, TRAF3IP2), apresentação de antígenos (HLA-C*06:02, ERAP1), barreira (LCE3B/C) e sinal NF-κB (TNFAIP3). A psoríase também atinge as unhas (picotado, onicólise) em metade dos doentes.

Mecanismos de envelhecimento: Inflamação Crónica; Inflammaging; Alteração da Comunicação Intercelular

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Psoríase (264 variantes)	Favorável	percentil 18 · z=-0,82	Score maior = mais risco. PGS001871 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Psoriasis; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 261 de 264 (cobertura dos coeficientes 99,3%).
Psoríase (PGS002293, 62 variantes)	Favorável	percentil 6	Score de loci genómicos significativos. Fonte: perfil \$18/\$20, genoma imputado.
Artrite psoriática (PGS000198)	Típico / intermédio	percentil 40	Fonte: perfil \$18/\$20.

Favorável

- Psoríase (264 variantes) (percentil 18)
- Psoríase (PGS002293, 62 variantes) (percentil 6)
- ERAP1 rs27524 GG

Desfavorável

- CARD14 rs11653893 AA
- IFIH1 rs2111485 GG

Variantes favoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
ERAP1	rs27524 5:96766240 · A/C/G/T	GG	chip	A (0; 37%)	moderada	ERAP1: corta péptidos para o HLA de classe I; o efeito na psoríase depende do HLA-C*06:02. Sentido: GWAS Catalog: Psoriasis (Strange A 2010; p=3e-11); alelo A ↑

Variantes desfavoráveis (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CARD14	rs11653893 17:80205031 · A/G	AA	imputado DR2=1.00	A (2; 49%)	moderada	CARD14: sinal NF-κB nos queratinócitos; mutações raras causam psoríase pustulosa. Sentido: GWAS Catalog: Psoriasis vulgaris (PheCode 696.41) (Verma A 2024; p=3e-14); alelo A ↑
IFIH1	rs2111485 2:162254026 · A/G	GG	chip	G (2; 60%)	moderada	IFIH1 (MDA5): sensor de RNA viral. Sentido: GWAS Catalog: Psoriatic arthritis (Soomro M 2022; p=1e-20); alelo G ↑

Variantes típicas / intermédias (7)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
HLA-C	rs10484554 6:31306778 · C/T	CC	chip	T (0; 14%)	forte	Tag do HLA-C*06:02 (o maior fator genético da psoríase, OR ~3-4 por cópia): o alelo T marca o C*06:02.
HLA-C	rs12191877 6:31285148 · C/T	CC	chip	T (0; 14%)	forte	Segundo tag do HLA-C*06:02: o alelo T marca o alelo de risco.

IL23R	rs11209026 1:67240275 · G/A	GG	chip	G (2; 94%)	forte	R381Q: o alelo A (381Q) reduz o sinal da IL-23 e protege da psoríase, da doença de Crohn e da espondilite; o alelo G é o comum (sem proteção).
TYK2	rs34536443 19:10352442 · G/C	GG	chip	G (2; 97%)	forte	P1104A: o alelo C (1104A) reduz muito a atividade da TYK2 (alvo do deucravacitinib) e protege de psoríase e outras doenças autoimunes; o alelo G é o comum.
TNFAIP3	rs610604 6:137878280 · G/A/C/T	TG	chip	G (1; 34%)	moderada	TNFAIP3 (A20): travão do NF-κB. Sentido: GWAS Catalog: Psoriasis vulgaris (Stuart PE 2015; p=5e-17); alelo G ↑
TRAF3IP2	rs33980500 6:111592059 · C/A/T	CC	chip	T (0; 8%)	moderada	D10N (ACT1): o alelo T altera o sinal da IL-17 e aumenta o risco de psoríase e artrite psoriática.
TNIP1	rs2233278 5:151087628 · G/C/T	GG	chip	C (0; 7%)	moderada	TNIP1: travão do NF-κB. Sentido: GWAS Catalog: Psoriasis (Tsoi LC 2012; p=2e-42); alelo C ↑

Variantes sem juízo (informativas) (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
IL12B	rs3212227 5:159315942 · T/A/G	GT	chip	—	moderada	3'UTR do IL12B (p40, comum à IL-12 e à IL-23; alvo do ustecinumab).
LCE3B/ LCE3C	rs4112788 1:152578800 · A/G/T	AA	chip	—	moderada	Tag da deleção LCE3B/LCE3C (proteínas da barreira epidérmica), fator de risco da psoríase.

Eczema e dermatite atópica

Barreira (FLG, ver relatório Pele e Skin Care) e imunidade de tipo 2 (IL13, IL4R, TSLP, região EMSY/LRRC32, IL18R1, OVOL1). Scores de eczema e de doença alérgica calculados antes.

Mecanismos de envelhecimento: Inflamação Crônica; Disfunção da Barreira Intestinal; Imunossenescência

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Eczema atópico (PGS003486)	Favorável	percentil 10	Fonte: perfil \$18/\$20.
Doença alérgica: asma, rinite ou eczema (PGS000810)	Favorável	percentil 22	Fonte: perfil \$18/\$20.

Favorável

- Eczema atópico (PGS003486) (percentil 10)
- Doença alérgica: asma, rinite ou eczema (PGS000810) (percentil 22)
- EMSY/LRRC32 rs7927894 CC
- KIF3A rs6879672 GG

Desfavorável

- OVOL1 rs10791824 GG

Variantes favoráveis (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
EMSY/LRRC32	rs7927894 11:76590272 · C/T	CC	chip	T (0; 37%)	moderada	Locus 11q13.5: o alelo T é o de risco de eczema mais replicado fora do FLG.
KIF3A	rs6879672 5:132690255 · A/C/G/T	GG	imputado DR2=0.99	A (0; 26%)	moderada	KIF3A/IL13 (5q31): região das citocinas de tipo 2. Sentido: GWAS Catalog: Atopic dermatitis (Chen Y 2022; p=6e-23); alelo A ↑

Variantes desfavoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
OVOL1	rs10791824 11:65791795 · A/C/G/T	GG	chip	G (2; 57%)	moderada	OVOL1: diferenciação da epiderme. Sentido: GWAS Catalog: Atopic dermatitis (Budu-Aggrey A 2023; p=1e-105); alelo G ↑

Variantes típicas / intermédias (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
IL13	rs20541 5:132660272 · A/C/G/T	GG	chip	A (0; 21%)	moderada	R130Q: o alelo A (130Q) aumenta a atividade da IL-13 (imunidade de tipo 2) e o risco de eczema e asma.
IL18R1	rs72823641 2:102319699 · T/A/C	TT	imputado DR2=1.00	T (2; 86%)	moderada	IL18R1/IL1RL1: imunidade de tipo 2 e alarminas. Sentido: GWAS Catalog: Allergic disease (asthma, hay fever or eczema) (Johansson A 2019; p=1e-78); alelo T ↑
RORA	rs10519068 15:60776505 · G/A	GG	chip	G (2; 86%)	moderada	RORA: células linfoides inatas de tipo 2. Sentido: GWAS Catalog: Allergic disease (asthma, hay fever or eczema) (Johansson A 2019; p=3e-24); alelo G ↑

Variantes sem juízo (informativas) (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
IL4R	rs1805010 16:27344882 · A/C/G/T	AA	chip	—	fraca	I50V (recetor da IL-4, alvo do dupilumab): associações fracas com atopia. Informativo.

Rosácea

A rosácea junta inflamação inata, vasos faciais reativos e Demodex. Loci do GWAS: HLA-DRA e BTNL2 (classe II do HLA).

Mecanismos de envelhecimento: Inflamação Crónica; Envelhecimento Vascular

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Rosácea	Típico / intermédio	percentil 30 · z=-0,54	Score maior = mais risco. Poucos loci. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 21 de 24 loci com genótipo. Estudos: Aponte JL (Rosacea symptom severity); Verma A (Rosacea (PheCode 695.3)). Variantes com genótipo: 21 de 24 (cobertura dos coeficientes 63,7%).

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

Nenhum.

SNP não encontrado nos dados (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
HLA-DRA	— — · —	—	SNP não encontrado nos dados	—	moderada	HLA-DRA: locus mais forte da rosácea. Nenhuma variante principal do GWAS Catalog para este gene com genótipo e sentido utilizáveis.
BTNL2	— — · —	—	SNP não encontrado nos dados	—	moderada	BTNL2 (classe II do HLA). Nenhuma variante principal do GWAS Catalog para este gene com genótipo e sentido utilizáveis.

Cicatrização, queloides e hidradenite

Os queloides são cicatrizes que crescem além da ferida (excesso de TGF-β e colagénio). A hidradenite supurativa é uma doença inflamatória do folículo em zonas de fricção. Loci: NEDD4 e outros (queloides), SOX9 e KLF5 (hidradenite).

Mecanismos de envelhecimento: Remodelação da Matriz Extracelular; Inflamação Crónica; Senescência Celular; Exaustão de Células Estaminais

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Queloides	Típico / intermédio	percentil 26 · z=-0,51	Score maior = mais risco. Loci de poucos estudos; transferibilidade baixa. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 21 de 26 loci com genótipo. Estudos: Greene CA (Keloid); Nakashima M (Keloid); Verma A (Keloid scar (PheCode 701.4)). Variantes com genótipo: 21 de 26 (cobertura dos coeficientes 80,8%).
Hidradenite supurativa	Desfavorável	percentil 85 · z=1,24	Score maior = mais risco. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 10 de 17 loci com genótipo. Estudos: Broadaway KA (Hidradenitis suppurativa); Peacker BL (Hidradenitis suppurativa); Verma A (Hidradenitis (PheCode 705.3)). Variantes com genótipo: 10 de 17 (cobertura dos coeficientes 58,8%).
Feridas que não cicatrizam ou infetam	SNP não encontrado nos dados	—	Score maior = mais risco. Muito poucos loci; fiabilidade muito baixa. sem variantes utilizáveis.
Doença de Dupuytren (PGS001880)	Típico / intermédio	percentil 38	Fibromatose: exemplo de cicatrização excessiva da fáscia. Fonte: relatório Matriz Extracelular e Glicação.

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

- Hidradenite supurativa (percentil 85)

Variantes típicas / intermédias (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
TNF	rs1800629 6:31575254 · G/A	GG	chip	A (0; 13%)	fraca	-308G>A: o alelo A associou-se a mais TNF-α e a cicatrização mais inflamatória em estudos pequenos.
NEDD4	rs11632096 15:55918301 · A/G	AG	imputado DR2=0.99	G (1; 28%)	fraca	NEDD4: ubiquitina-ligase da via do TGF-β; locus de queloides. Sentido: GWAS Catalog: Keloid (Greene CA 2025; $p=1e-27$); alelo A ↓

Variantes sem juízo (informativas) (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
TGFB1	rs1800470 19:41353016 · G/A/C	AG	chip	—	fraca	L10P: o alelo Pro (G na cadeia +) associou-se a mais TGF-β1; sentido do efeito em cicatrizes e fibrose inconsistente. Informativo.

SNP não encontrado nos dados (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Evidência	Leitura
------	----------	----------	--------	-----------	---------

Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)					
SOX9	— — · —	—	SNP não encontrado nos dados	—	moderada
					SOX9: células estaminais do folículo; locus da hidradenite. Nenhuma variante principal do GWAS Catalog para este gene com genótipo e sentido utilizáveis.
KLF5	— — · —	—	SNP não encontrado nos dados	—	moderada
					KLF5: locus da hidradenite. Nenhuma variante principal do GWAS Catalog para este gene com genótipo e sentido utilizáveis.

Unhas

Infeções fúngicas das unhas (Dectin-1/CLEC7A, CARD9), unha encravada e doenças das unhas em geral. A genética das unhas está pouco estudada; os scores têm poucos loci.

Mecanismos de envelhecimento: Imunossenescência; Disbiose; Remodelação da Matriz Extracelular

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Doenças das unhas (unha encravada, onicomicose, outras)	Desfavorável	percentil 100 · z=3,33	Score maior = mais risco. Poucos loci. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes $\ln(OR)$ ou β): 11 de 12 loci com genótipo. Estudos: Verma A (Dermatophytosis of nail (PheCode 110.11)); Verma A (Diseases of nail, NOS (PheCode 703)); Verma A (Ingrowing nail (PheCode 703.1)). Variantes com genótipo: 11 de 12 (cobertura dos coeficientes 93,4%).

Favorável

- CLEC7A rs16910526 AA

Desfavorável

- Doenças das unhas (unha encravada, onicomicose, outras) (percentil 100)

Variantes favoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CLEC7A	rs16910526 · 12:10118488 · A/C/G	AA	chip	C (0; 7%)	moderada	Y238X (Dectin-1): o alelo raro trunca o recetor de β -glucanos; associa-se a onicomicose e candidíase mucocutânea.

Variantes sem juízo (informativas) (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CARD9	rs4077515 · 9:136372044 · C/A/T	TT	chip	—	fraca	S12N: o alelo T associa-se a sinal CARD9 mais forte; a deficiência de CARD9 (rara) causa infeções fúngicas graves. Informativo.

Vitiligo e outras dermatoses autoimunes

No vitiligo, os linfócitos T destroem os melanócitos; muitos loci são os mesmos da pigmentação mas com sentido inverso (TYR 402R protege do melanoma mas aumenta o vitiligo). Também Líquen plano e urticária.

Mecanismos de envelhecimento: Inflamação Crônica; Imunossenescência; Stress Oxidativo

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Líquen plano	SNP não encontrado nos dados	—	Score maior = mais risco. sem variantes utilizáveis.
Urticária	Favorável	percentil 3 · z=-1,91	Score maior = mais risco. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 19 de 23 loci com genótipo. Estudos: Chang D (Chronic spontaneous urticaria); Cornejo-Garcia JA (Acute urticaria and angioedema (non-steroidal anti-inflammatory drug-induced)); Kristjansson RP (ICD10 L50: Urticaria); McSweeney SM (Urticaria); Nogawa S (COVID-19 BNT162b1 vaccine 2nd dose adverse event (urticaria (rash that disappears within a few hours))); Sakaue S (Urticaria); Verma A (Urticaria (PheCode 947)); Zhang L (Chronic spontaneous urticaria). Variantes com genótipo: 19 de 23 (cobertura dos coeficientes 82,6%).
Vitiligo (PGS000738)	Desfavorável	percentil 90	48 variantes. Fonte: perfil §18/§20, genoma imputado.

Favorável

- Urticária (percentil 3)

Desfavorável

- Vitiligo (PGS000738) (percentil 90)
- TYR rs1126809 GG

Variantes desfavoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
TYR	rs1126809 · 11:89284793 · G/A	GG	imputado · DR2=1.00	G (2; 75%)	moderada	R402Q: aqui o sentido é inverso ao do melanoma: o alelo G (402R) aumenta o risco de vitiligo e o A (402Q) protege.

Variantes típicas / intermédias (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
PTPN22	rs2476601 · 1:113834946 · A/G/T	GG	chip	A (0; 9%)	forte	R620W: o alelo A (620W) aumenta o risco de várias doenças autoimunes (vitiligo, diabetes tipo 1, artrite reumatoide, tiroidite).

Variantes sem juízo (informativas) (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
NLRP1	rs2670660 · 17:5615686 · A/C/G	AA	imputado · DR2=0.99	—	moderada	NLRP1: inflamassoma; locus de vitiligo e doenças autoimunes associadas.

Mecanismos de envelhecimento

Ligação dos resultados aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade. Ordenado pelo número de resultados desfavoráveis.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Típico
Inflamação Crónica	CARD14 AA; IFIH1 GG; OVOL1 GG; Hidradenite supurativa (percentil 85); Vitiligo (PGS000738) (percentil 90); TYR GG	Psoríase (264 variantes) (percentil 18); Psoríase (PGS002293, 62 variantes) (percentil 6); ERAP1 GG; Eczema atópico (PGS003486) (percentil 10); Doença alérgica: asma, rinite ou eczema (PGS000810) (percentil 22); EMSY/LRRC32 CC; KIF3A GG; Urticária (percentil 3)	Artrite psoriática (PGS000198) (percentil 40); HLA-C CC; IL23R GG; TYK2 GG; TNFAIP3 TG; TRAF3IP2 CC; TNIP1 GG; IL13 GG
Imunossenescência	OVOL1 GG; Doenças das unhas (unha encravada, onicomicose, outras) (percentil 100); Vitiligo (PGS000738) (percentil 90); TYR GG	Eczema atópico (PGS003486) (percentil 10); Doença alérgica: asma, rinite ou eczema (PGS000810) (percentil 22); EMSY/LRRC32 CC; KIF3A GG; CLEC7A AA; Urticária (percentil 3)	IL13 GG; IL18R1 TT; RORA GG; PTPN22 GG
Alteração da Comunicação Intercelular	CARD14 AA; IFIH1 GG	Psoríase (264 variantes) (percentil 18); Psoríase (PGS002293, 62 variantes) (percentil 6); ERAP1 GG	Artrite psoriática (PGS000198) (percentil 40); HLA-C CC; IL23R GG; TYK2 GG; TNFAIP3 TG; TRAF3IP2 CC; TNIP1 GG
Inflamaging	CARD14 AA; IFIH1 GG	Psoríase (264 variantes) (percentil 18); Psoríase (PGS002293, 62 variantes) (percentil 6); ERAP1 GG	Artrite psoriática (PGS000198) (percentil 40); HLA-C CC; IL23R GG; TYK2 GG; TNFAIP3 TG; TRAF3IP2 CC; TNIP1 GG
Remodelação da Matriz Extracelular	Hidradenite supurativa (percentil 85); Doenças das unhas (unha encravada, onicomicose, outras) (percentil 100)	CLEC7A AA	Queloides (percentil 26); Doença de Dupuytren (PGS001880) (percentil 38)
Stress Oxidativo	Vitiligo (PGS000738) (percentil 90); TYR GG	Urticária (percentil 3)	PTPN22 GG
Disbiose	Doenças das unhas (unha encravada, onicomicose, outras) (percentil 100)	CLEC7A AA	—
Disfunção da Barreira Intestinal	OVOL1 GG	Eczema atópico (PGS003486) (percentil 10); Doença alérgica: asma, rinite ou eczema (PGS000810) (percentil 22); EMSY/LRRC32 CC; KIF3A GG	IL13 GG; IL18R1 TT; RORA GG
Exaustão de Células Estaminais	Hidradenite supurativa (percentil 85)	—	Queloides (percentil 26); Doença de Dupuytren (PGS001880) (percentil 38)
Senescência Celular	Hidradenite supurativa (percentil 85)	—	Queloides (percentil 26); Doença de Dupuytren (PGS001880) (percentil 38)
Envelhecimento Vascular	—	—	Rosácea (percentil 30)

Parte prática

Ideias para a barreira, a inflamação da pele, as cicatrizes e as unhas, cruzadas com o plano genético v2 e com a medicação atual. O stack atual fica como está; tudo é sugestão (não aplicada). Dois fármacos do plano mexem diretamente com este tema: a **rapamicina** atrasa a cicatrização (efeito dependente da dose, maior nos dias a seguir à toma) e a **isotretinoína** torna a pele mais fina e seca.

1. Cirurgias e procedimentos longe da toma de rapamicina

Genética: Cicatrização (NEDD4, TGFB1; mecanismo mTOR)

Marcar cirurgias eletivas, extrações dentárias e procedimentos dermatológicos a meio do ciclo de 6 semanas ($\geq 2-3$ semanas depois da toma) e só retomar a rapamicina com a ferida fechada (em geral 1-2 semanas depois). Avisar sempre o cirurgião.

Plano genético v2 e medicação: Coerente com o plano v2 (rapamicina pulsada). • *sugestão (não aplicada)*

2. Procedimentos e isotretinoína

Genética: Barreira; cicatrização

Procedimentos superficiais (laser não ablativo, peelings superficiais) parecem seguros, mas laser ablativo, dermoabrasão e cirurgia estética eletiva ficam para depois de parar, salvo decisão do dermatologista. A isotretinoína também deixa a pele das unhas e dos lábios mais frágil (paroníquia, granulomas).

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

3. Cicatrizes: gel de silicone e proteção solar

Genética: Score de queloides (transferibilidade baixa); Dupuytren típico

Gel ou placas de silicone 12-24 h/dia durante 2-3 meses em qualquer cicatriz nova; massagem a partir das 3 semanas; FPS 50 na cicatriz durante 12 meses (evita a hiperpigmentação). Se o score de queloides for alto ou houver história pessoal: cuidado com piercings e tatuagens.

Plano genético v2 e medicação: Nova; baixo risco. • *sugestão (não aplicada)*

4. Emolientes e barreira

Genética: Eczema p10 e doença alérgica p22 (favoráveis); OVOL1 GG

Hidratante com ceramidas 2x/dia (mais importante pela isotretinoína do que pelos genes); duches mornos e curtos; sabonete sem fragrância.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

5. Unhas: proteção, colagénio e antifúngicos tópicos

Genética: Score de doenças das unhas; CLEC7A sem Y238X; dapagliflozina (infecções fúngicas)

Luvras para água e detergentes; hidratar a cutícula e a unha. O colagénio 20 g, já no stack, melhorou unhas quebradiças num ensaio pequeno. Se surgir onicomicose: tópicos primeiro (ciclopirox 8% em verniz ou efinaconazol). Terbinafina oral só com a ALT normal; itraconazol e fluconazol orais interagem com a rapamicina (inibidores do CYP3A4), por isso ficam fora das 2 semanas a seguir à toma. A dapagliflozina aumenta as infecções fúngicas genitais: secar bem as pregas.

Plano genético v2 e medicação: Coerente com o plano v2 (fluconazol oral só longe da rapamicina). • *sugestão (não aplicada)*

6. Vitiligo: vigiar a despigmentação

Genética: Vitiligo p90; TYR GG (sem o alelo protetor 402Q)

No autoexame mensal da pele, procurar também manchas brancas bem delimitadas (mãos, face, zonas de fricção). Se surgirem: dermatologista cedo; há tratamento tópico eficaz (inibidores da JAK como o ruxolitinib em creme, tacrolimus) e fototerapia. O protetor solar diário evita o contraste e as queimaduras nas manchas.

Plano genético v2 e medicação: Nova; sem custo. • *sugestão (não aplicada)*

7. Psoríase: genética favorável; lítio a vigiar

Genética: Psoríase p6 e p19; CARD14 AA e IFIH1 GG contra; ERAP1 a favor

O lítio é um desencadeante clássico de psoríase em doses psiquiátricas; com 5 mg o risco é baixo, mas placas descamativas novas (cotovelos, joelhos, couro cabeludo) justificam ver o dermatologista. O ômega-3 e o telmisartan, já tomados, não agravam.

Plano genético v2 e medicação: Coerente com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

8. Rosácea e vermelhidão

Genética: Score de rosácea (poucos loci)

Se surgir vermelhidão persistente ou pápulas na face: ácido azelaico 15% ou ivermectina 1% em creme; evitar desencadeantes (calor, sol, bebidas muito quentes, picante). O tadalafil e o telmisartan podem causar rubor facial: é vasodilatação, não rosácea.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

9. LDN e inflamação da pele

Genética: — (mecanismo imunomodulador)

A LDN 4,5 mg, já tomada, tem relatos e séries de casos de benefício em líquen plano pilar, Hailey-Hailey e prurido; evidência fraca, mas é um efeito secundário positivo possível.

Plano genético v2 e medicação: Igual ao plano. • *sugestão (não aplicada)*

A evitar ou com cautela

- Cirurgia eletiva ou extrações nos dias a seguir à toma de rapamicina. *sugestão (não aplicada)*
- Laser ablativo, dermoabrasão e cirurgia estética eletiva durante a isotretinoína. *sugestão (não aplicada)*
- Antifúngicos orais (itraconazol, fluconazol) junto à rapamicina; terbinafina oral com a ALT alta. *sugestão (não aplicada)*
- Piercings e tatuagens em zonas de risco se aparecer tendência para queloides. *sugestão (não aplicada)*
- Corticoides tópicos potentes por longos períodos na face. *sugestão (não aplicada)*

Limitações

- Chip de genotipagem + imputação local (painel de referência público); imputados com $DR2 < 0,8$ tratados como não encontrados. O HLA é lido por SNPs tag, não por tipagem.
- Os scores de queloides vêm de poucos estudos, com transferibilidade baixa; os de rosácea, unhas, feridas, líquen e urticária têm poucos loci. Fiabilidade baixa.
- Os scores de psoríase, eczema e vitiligo explicam uma parte maior do risco, mas continuam a não ser diagnóstico; os gatilhos (infecções, stress, medicamentos, fricção) pesam muito.
- Percentis contra 633 pessoas da população de referência.

Métodos e fontes

Genótipos: primeiro o chip de genotipagem (GRCh38, cadeia +), por rsID e, para rsIDs fundidos, pela posição; depois a imputação local (Beagle 5.5 com um painel de referência público de genomas completos), só com $DR2 \geq 0,8$. As variantes que não passam ficam como "SNP não encontrado nos dados". O ADN em bruto foi processado só localmente; às bases públicas só foram enviados rsIDs.

Classificação das variantes: conta-se o número de cópias do alelo desfavorável e compara-se com o esperado na população de referência: pelo menos 0,5 cópias acima do esperado = desfavorável; pelo menos 0,5 abaixo = favorável; o resto = típico/intermédio. Para variantes raras de efeito grande, ter 0 cópias = favorável e ter ≥ 1 = desfavorável. Os alelos desfavoráveis vêm da literatura (curados) ou, quando indicado, do sentido da associação mais forte no GWAS Catalog.

Variantes principais por gene: para os genes marcados como "GWAS Catalog", usa-se a variante com associação genómica mais forte ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) ao traço indicado, mapeada a esse gene e com genótipo disponível.

Scores poligénicos (PGS Catalog): coeficientes harmonizados para GRCh38, aplicados ao genoma imputado (chip + $DR2 \geq 0,8$, dosagem). Percentil empírico na população de referência ($n=633$), calculado exatamente com as mesmas variantes. Lista: PGS001871 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Psoriasis; PGP000263, PMID 34995502).

Scores de loci do GWAS Catalog: para traços sem PGS adequado, soma ponderada das variantes de risco ($p \leq 5 \times 10^{-8}$, uma por janela de 500 kb), com percentil calculado da mesma forma.

Percentis: ≤ 25 ou ≥ 75 (no sentido do traço) = favorável ou desfavorável; entre 25 e 75 = típico.

Fontes principais

- Nair RP et al. Sequence and haplotype analysis supports HLA-C as the psoriasis susceptibility 1 gene. Am J Hum Genet 2006; Tsoi LC et al. Large scale meta-analysis characterizes genetic architecture for common psoriasis associated variants. Nat Commun 2017.
- Duerr RH et al. A genome-wide association study identifies IL23R as an inflammatory bowel disease gene. Science 2006; Cargill M et al. A large-scale genetic association study confirms IL12B and leads to the identification of IL23R as psoriasis-risk genes. Am J Hum Genet 2007.
- Dendrou CA et al. Resolving TYK2 locus genotype-to-phenotype differences in autoimmunity. Sci Transl Med 2016.
- Paternoster L et al. Genome-wide association study of 21,000 cases and 95,000 controls identifies new risk loci for atopic dermatitis. Nat Genet 2015.
- Chang ALS et al. Assessment of the genetic basis of rosacea by genome-wide association study. J Invest Dermatol 2015.
- Nakashima M et al. A genome-wide association study identifies four susceptibility loci for keloid in the Japanese population. Nat Genet 2010.
- Sun Q et al. Genome-wide association study of hidradenitis suppurativa. 2023 (SOX9, KLF5).
- Ferwerda B et al. Human dectin-1 deficiency and mucocutaneous fungal infections. N Engl J Med 2009.
- Jin Y et al. Genome-wide association studies of autoimmune vitiligo identify 23 new risk loci. Nat Genet 2016.
- Privé F et al. Am J Hum Genet 2022 (PGS001871); Shen M et al. J Am Acad Dermatol 2022 (PGS002293); Al-Janabi A et al. J Invest Dermatol 2023 (PGS003486); Roberts GHL et al. Am J Hum Genet 2019 (PGS000738).
- GWAS Catalog e PGS Catalog (2026); Ensembl REST (posições e frequências alélicas públicas).

Gerado em 02-10-2026 (hora local) pelos scripts deste relatório.